

# DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA

## 1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste sistema é fornecer uma plataforma de comunicação em tempo real baseada em WebSockets, permitindo a interação eficiente entre usuários por meio de mensagens instantâneas.

Escopo do Sistema:

- O sistema inclui as seguintes funcionalidades:
  - Cadastro e gerenciamento de usuários
  - Envio e recebimento de mensagens em tempo real
  - Armazenamento do histórico de mensagens
  - Autenticação de usuários
- O sistema não inclui:
  - Integração com redes sociais
  - Chamadas de áudio e vídeo

Ambiente e Interações do Sistema:

- O sistema é autocontido, operando com um backend em .NET (C#) e um frontend em Next.js.
- Ele interage diretamente com os usuários e com um banco de dados para armazenamento de informações.

## 2. DESCRIÇÃO GERAL

### 2.1 Funcionalidades do Sistema:

As principais funções do sistema incluem:

- Cadastro e autenticação de usuários: Permite que novos usuários se registrem e acessem o chat.
- Envio de mensagens em tempo real: Os usuários podem trocar mensagens instantaneamente.
- Histórico de mensagens: As mensagens são armazenadas e podem ser consultadas posteriormente.

### 2.2 Características dos Usuários:

Os usuários do sistema são:

- Usuário Comum: Pode enviar e receber mensagens.
- Administrador: Pode gerenciar usuários e moderar o conteúdo do chat.

### 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

#### 3.1 Requisitos Funcionais

- RF-01: Cadastro de Usuários

- Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários.
- Entrada: Nome de usuário, e-mail, senha.
- Saída: Confirmação de cadastro.
- Pré-condição: O e-mail deve ser único no sistema.
- Pós-condição: O usuário pode acessar o sistema.

- RF-02: Login de Usuários

- Descrição: O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem o chat.
- Entrada: E-mail e senha.
- Saída: Acesso à interface do chat.
- Pré-condição: O usuário deve estar registrado.
- Pós-condição: O usuário está autenticado na plataforma.

- RF-03: Envio de Mensagens

- Descrição: O sistema deve permitir o envio de mensagens em tempo real.
- Entrada: ID do remetente, conteúdo da mensagem.
- Saída: Mensagem entregue aos destinatários.
- Pré-condição: O usuário deve estar logado.
- Pós-condição: A mensagem é armazenada no histórico.

#### 3.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF-01: Segurança

- As credenciais de login devem ser criptografadas.

- RNF-02: Performance

- O sistema deve suportar pelo menos 100 conexões simultâneas sem degradação significativa.

### 4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (Opcional)